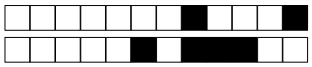
André Thiago Pfleger
Mark: 10/10 (total score: 4/4)



+17/1/28+

Cálculo 1 (208B) — Teste 04 — 12/05/23

▶ **Questão 1** Seja c uma constante real. Qual é o maior número possível de soluções reais da equação $x^4+4x+c=0$?

[X] 2 [B] 3 [C] 1 [D] 4

▶ **Questão 2** A função f satisfaz $f'(x) \leq 5$ para todo x real. Qual é o maior valor possível para a diferença $f(8)-f(2)$?

[A] 10 [B] 40 [C] 8 [X] 30

▶ **Questão 3** Considere a função $f(x)=\ln(x^2+x+1)$ definida para $x \in [-1,1]$. Sejam p o ponto de máximo global de f e q o ponto de mínimo global de f. O valor de $p-q$ é:

[A] 1 [X] 3/2 [C] 2 [D] 1/2

▶ **Questão 4** Qual é o maior valor possível da função $f(x)=\dfrac{x}{x^2+4}$, definida para todo x real?

[X] 1/4 [B] 1 [C] 1/2 [D] 2



Folha de respostas — Cálculo 1 (208B) — Teste 04 — 12/05/23

- Na parte superior de cada página da sua prova, há um conjunto de três números escritos em um formato similar ao que usamos para escrever uma data, por exemplo +**25**/**42**/**87**+. O primeiro destes números (**25** no exemplo) identifica a sua prova e, portanto, deve ser igual em todas as páginas que estão em sua posse.
- Esta folha de respostas é a única que será levada em conta para a correção. Todas as outras folhas são um presente para você.
- Preencha seu número de matrícula (um algarismo por coluna) e seu nome completo abaixo. Provas sem identificação vão para o limbo.
- Ao preencher cada quadrado abaixo, preencha-o completamente usando caneta azul ou preta. Marcar um **X** no quadrado não é suficiente.

Número de matrícula:

0	0	0	■	■	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1
■	■	■	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	■	3	3
4	4	4	4	4	4	■	4
5	5	5	5	5	5	5	■
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9

Nome completo (preencha no interior do retângulo):

André Thiago Pfleger

QUESTÃO 1: ■ B C D

QUESTÃO 2: A B C ■

QUESTÃO 3: A ■ C D

QUESTÃO 4: ■ B C D